04

산·염기와 중화 반응

> 식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
> 부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → **산·염기와 중화 (생활 속 화학)** → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** NOW 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? 개념 1
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? 개념 2
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? 개념 3
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? 개념 4·5

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04 산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04 | 산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 **신맛**이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 보글보글 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

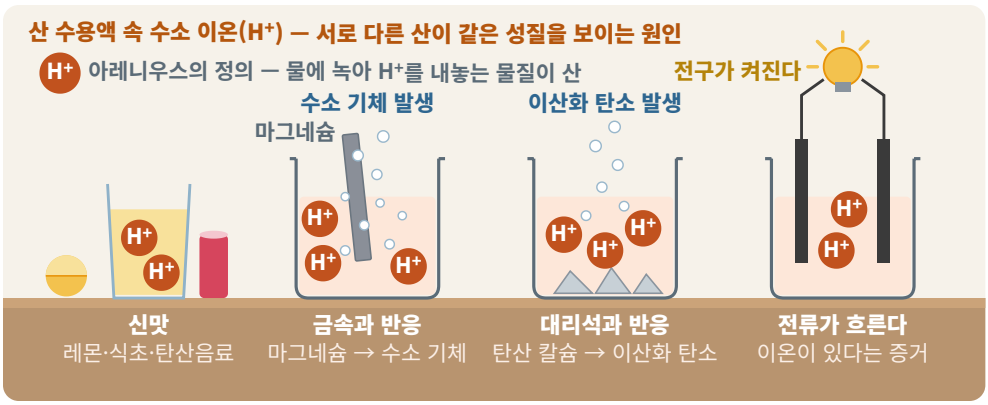


그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬쌤: "'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보기는 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

✓ 바로바로 체크

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O , X)

3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (수소 이온 H^+) 3 O

날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

한눈에 암기

산 = H^+를 내놓는 물질
신맛 · 금속→수소 기체
대리석→CO_2 · 전류 O

↺ 중학 과학 다시보기

이온 (중2)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, **대부분의 금속**이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H^+, 염기의 얼굴은 OH^- — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챘겠지만, 이름부터 물(H_2O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.



그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

> **! 시험엔 이렇게**
> 성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). **전류는 둘 다 흐른다**는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

✓ 바로바로 체크

1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O , X)
2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O , X)
3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (그것은 산의 성질) 3 O

● 날개 노트

염기의 예
수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

암모니아도 염기?
NH_3는 물에 녹아 물과 반응하면서 OH^-를 내놓는다.
$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

'대부분'인 까닭
알루미늄·아연은 진한 수산화 나트륨 수용액에서도 수소 기체를 낸다 — 그래서 염기는 '대부분의' 금속과 반응하지 않는다고 쓴다.

미끈거림
염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^-를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
(대부분) 금속·대리석 반응 X!

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다. **리트머스 종이**: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인**: 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 산성·중성·염기성에서 각 지시약이 띠는 색

액성의 세기는 수로도 나타낸다 — **pH**(0~14). **7이 중성**, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이고, **pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하다**. pH 시험지나 pH 센서로 잰다.



빗물 약 5.6: 미국 환경보호청(EPA) · 바닷물 약 8.1: 미국 해양대기청(NOAA) · 나머지는 대략값

pH 띠 | 생활 속 물질의 대략적인 pH — 왼쪽으로 갈수록 산성, 오른쪽으로 갈수록 염기성이 강하다

> **! 시험엔 이렇게**
> 색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랗다" → 산성 → H^+ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색** = **산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이 아니다!)도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
3 pH가 작을수록 용액 속 H^+가 많아 산성이 강하다. (O , X)

정답 1 O 2 X (노란색 — 파랑은 염기성) 3 O

● 날개 노트

지시약
용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약
자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

pH
H^+의 많고 적음을 0~14의 수로 나타낸 값. 7 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성.

pH와 해양 산성화
바닷물에 이산화 탄소가 더 녹으면 pH가 낮아진다(산업 혁명 뒤 약 8.2 → 약 8.1, NOAA). 바닷물은 여전히 염기성이지만 산성 쪽으로 옮겨 가는 것 — II-03에서 다시 만난다.

● 한눈에 암기

리트머스: 산붉 염푸
페놀프탈레인: 염기만 붉게
BTB: 노 초 파 (산중염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 되다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.

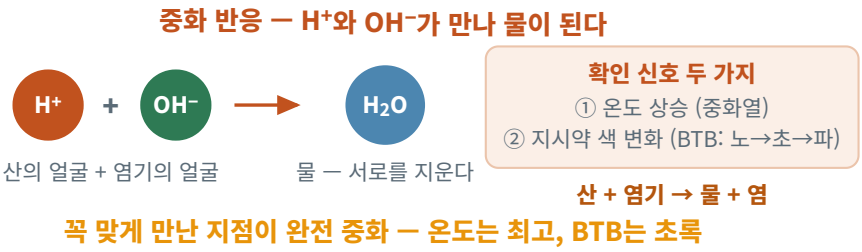


그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

> **! 시험엔 이렇게**
> "산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ **수는 줄어든다**는 이온 개수 추적도 학평 단골이다(심화 — 뒤의 집중 훈련).

✓ 바로바로 체크

1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O , X)
2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O , X)
3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중화열 — 올라간다) 3 O

● 날개 노트

염
중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨(소금)이 대표.

중화열
중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물!
산+염기 → 물+염
신호: 온도↑ · 색 변화

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+(또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- √ **산** = H^+를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / **염기** = OH^-를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- √ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파) / **pH 7 = 중성**, 작을수록 산성
- √ **중화**: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 **온도 상승** + **색 변화**
- √ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬쌤

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

✓ 바로바로 체크

1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)

2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)

3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (중화 반응)

● 날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

● 한눈에 암기

제산제 = 위산 중화
비린내 + 레몬 = 중화
산성 토양 + 석회 = 중화

↺ 앞 소단원과 연결

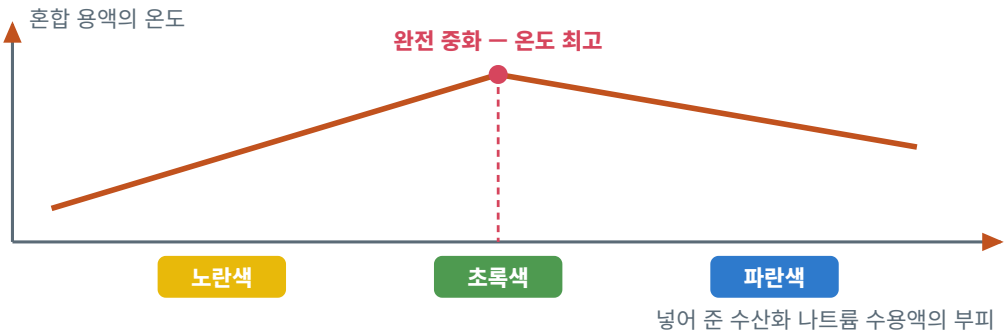
산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+와 OH^-가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. **올라가는 구간** — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+는 점점 **줄고**, BTB는 아직 노란색(산성).
2. **꼭짓점** — H^+와 OH^-가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. **내려가는 구간** — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남는 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 **꼭짓점 이후 하강**으로 반박하라.

교과서 탐구 온도 측정 · 그래프

섞는 비율을 바꾸며 온도를 재어 반응 부피비 찾기

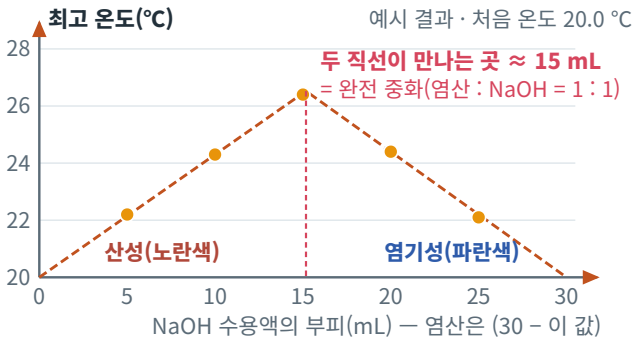
목적

농도가 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 같도록 여러 비율로 섞고, 가장 높은 온도를 그래프로 나타내어 두 용액이 완전히 중화하는 부피비를 찾는다.

준비 · 과정

1. 보안경을 쓰고 스타이로폼 컵 5개·눈금실린더·온도계(또는 온도 센서)를 준비한다(두 용액 모두 20.0 ℃).
2. 컵 A~E에 묽은 염산을 25, 20, 15, 10, 5 mL씩 넣고 BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
3. NaOH 수용액을 5, 10, 15, 20, 25 mL씩 부어 전체 부피를 **30 mL로 똑같이** 맞추고, 저으며 최고 온도와 색을 적는다.
4. NaOH 수용액의 부피–가장 높은 온도 그래프에 점을 찍고, 양쪽 점들을 지나는 직선을 긋는다.

결과 (예시 결과)



컵	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	25	20	**15**	10	5
NaOH 수용액(mL)	5	10	**15**	20	25
최고 온도(℃)	22.2	24.3	**26.4**	24.4	22.1
온도 변화(℃)	+2.2	+4.3	**+6.4**	+4.4	+2.1
BTB 색	노랑	노랑	**초록**	파랑	파랑

해석의 3단계

1. **꼭짓점을 찾는다** — 온도가 가장 많이 오른 C(염산 15 mL + NaOH 15 mL)에서 중화 반응이 가장 많이 일어났다. BTB도 C에서만 초록색(중성)이다 → 완전 중화.
2. **양쪽 구간을 읽는다** — A·B는 NaOH가 모자라 H^+가 남는 산성(노란색)으로, 온도 변화가 NaOH의 부피에 비례한다(+2.2 → +4.3). D·E는 OH^-가 남는 염기성(파란색)으로, 온도 변화가 염산의 부피에 비례한다.
3. **부피비로 정리한다** — 두 용액은 **1 : 1의 부피비**로 꼭 맞게 반응한다. 같은 부피 속 H^+ 수와 OH^- 수가 같다는 뜻이다. 전체 부피를 30 mL로 같게 한 것은 데워지는 용액의 양을 같게 하여 온도 변화로 반응한 양을 비교하기 위해서이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **NaOH 수용액의 농도만 2배로 한다** — 같은 부피 속 OH^-가 2배이므로 꼭짓점이 염산 20 mL : NaOH 10 mL(2 : 1)로 옮겨 간다. 꼭짓점이 한가운데가 아니면 두 용액의 진하기가 다르다.
- **두 용액의 농도를 모두 2배로 한다** — 꼭짓점의 위치(1 : 1)는 그대로이고, 반응하는 양이 2배라 가장 큰 온도 변화도 약 2배가 된다.
- **비율은 그대로 두고 전체 부피를 60 mL로 늘린다** — 반응하는 양과 데워야 할 용액의 양이 함께 2배라, 꼭짓점의 위치도 가장 높은 온도도 거의 같다.

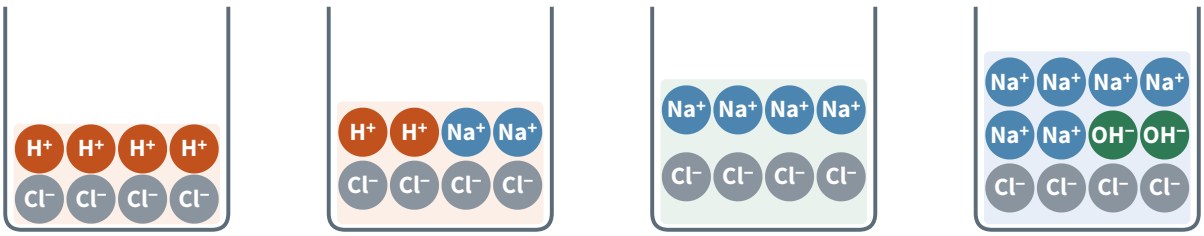
집중 훈련 심화(학평 빈출) 이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

장면 설정

H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 **2개 단위**(Na^+ 2 + OH^- 2)씩 넣는다. 넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 되어 **이온 목록에서 사라진다**는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

※ 심화 — 교육과정은 중화 반응에서 일어나는 변화를 **온도 변화와 지시약의 색 변화**로 다룬다. 이온 수 모형은 그 범위를 넘지만 학력평가에 거듭 나오므로 여기서 따로 연습한다.

넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!



① 시작 — 염산만
산성 · 총 8개

② 절반 중화 (NaOH 2단위)
아직 산성 · 총 8개

③ 완전 중화 (NaOH 4단위)
중성 · 총 8개 — 온도 최고

④ 과잉 (NaOH 6단위)
염기성 · 총 12개

집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+는 줄고 Na^+는 늘고, Cl^-는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 ✍ 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	( )
Cl^- — 반응하지 않는 이온	4	4	4	( )
Na^+ — 반응하지 않고 늘어남	0	2	4	( )
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	( )

정답 ④ H^+ 0 / Cl^- 4 / Na^+ 6 / OH^- 2 — 총 12개. 완전 중화 뒤에 넣은 것은 반응 상대가 없어 그대로 쌓인다.

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **총 이온 수는 ③까지 8개로 일정** — H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ **반응하지 않는 이온(구경꾼 이온, Cl^-)은 처음 개수 그대로** — 그래프에서 수평선을 찾으면 그것이 반응하지 않는 이온이다.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

심화(학평 빈출) — 이온 개수 그래프, 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 이온 개수 추적]** 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

① H^+ 수는 점점 늘어난다.
② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ — H^+는 물이 되어 사라지고(↘), Na^+는 넣는 만큼 쌓인다(↗). Cl^-는 일정, OH^-는 완전 중화까지 0(⑤의 함정).

B **[유형 2 — 중간 지점 판정]** 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

① 아직 H^+가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
③ OH^-가 남아 있어 염기성이다.
④ 용액 속에 H^+가 하나도 없다.
⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

정답 ① — 절반만 중화됐으니 H^+ 절반이 남은 산성. 중화열이 이미 나왔으므로 온도는 처음보다 높다(⑤의 함정).

C **[유형 3 — 총 이온 수의 비밀]** 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
③ H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어오기 때문이다.
④ Cl^-가 OH^-로 바뀌기 때문이다.
⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

정답 ③ — 나간 자리(H^+)를 들어온 손님(Na^+)이 1:1로 채운다. 완전 중화 뒤부터는 Na^+·OH^-가 둘 다 쌓여 총수가 늘기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 이온 그래프에서 **수평선은 반응하지 않는 이온(Cl^-)**, 내려가는 선은 H^+, 올라가는 선은 Na^+다

✓ **총 이온 수는 완전 중화까지 일정** — H^+와 Na^+가 1:1로 교대하기 때문

✓ OH^-는 **완전 중화 전엔 0**, 그 뒤부터 쌓인다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. (O , X)

3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)

4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.

5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.

6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 1

① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
③ 묽은 염산에 마그네슘을 넣으면 수소가 발생한다.
④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.

8 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 2

① 염기 수용액은 신맛이 난다.
② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
③ 염기 수용액은 푸른 리트머스를 붉게 만든다.
④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 낸다.
⑤ 염기 수용액은 단백질을 녹여 미끈거린다.

9 수산화 나트륨 수용액과 석회수(수산화 칼슘 수용액)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 2 (개념 3 연계)

보 기
ㄱ. 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉게 변한다.
ㄷ. 수용액 속에 이온이 있어 전류가 흐른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

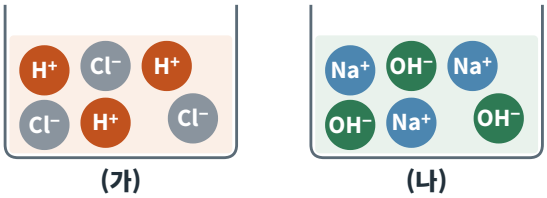
10 지시약에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3

① 페놀프탈레인 용액은 산성 용액에서 붉은색을 띤다.
② BTB 용액은 중성 용액에서 노란색을 띤다.
③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
④ 자주색 양배추 즙은 지시약으로 쓸 수 있다.
⑤ 붉은 리트머스 종이는 산성에서 푸르게 변한다.

11 중요 자료 그림은 수용액 (가)와 (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2



(가) (나)

보 기

ㄱ. (가)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. (나)는 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다.
ㄷ. (가)와 달리 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 용액 A와 B에 지시약을 넣거나 대어 본 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

용액	푸른 리트머스 종이	페놀프탈레인 용액	BTB 용액
A	붉게 변함	무색	노란색
B	변화 없음	붉은색	파란색

① A는 염기성 용액이다.
② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
③ B는 산성 용액이다.
④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

13 다음은 중화 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4

학생 A : 중화 반응이 일어나면 열을 흡수해서 혼합 용액의 온도가 내려가.
학생 B : 중화 반응에서는 H^+와 OH^-가 1 : 1의 개수비로 만나 물이 돼.
학생 C : 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액이 중화하면 물과 함께 염인 염화 나트륨이 생겨.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 탐구 다음은 산과 염기를 섞을 때의 온도와 지시약의 색을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 처음 온도가 20.0 ℃로 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 준비한다.
(나) 비커 A~E에 두 용액을 전체 부피가 20 mL가 되도록 표와 같이 섞고, BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린 뒤 가장 높은 온도와 색을 기록한다.

[결과]

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	㉠	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 교과서 탐구

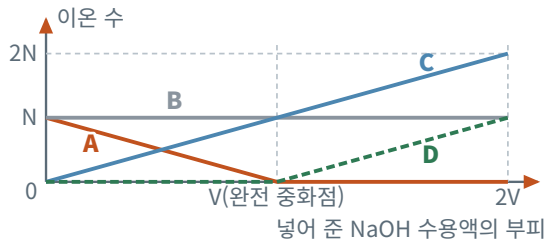
보 기

ㄱ. ㉠은 초록색이다.
ㄴ. 같은 부피에 들어 있는 이온 수는 묽은 염산 속 H^+가 NaOH 수용액 속 OH^-보다 적다.
ㄷ. E의 혼합 용액에 마그네슘 리본을 넣으면 수소 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 자료 그림은 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 이온 A~D의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4, 집중 훈련(심화)



보 기

ㄱ. A는 H^+이다.
ㄴ. B는 중화 반응에 참여하지 않는 이온이다.
ㄷ. 넣어 준 부피가 2V일 때 혼합 용액 속 전체 이온 수는 처음의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 pH에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3 (pH)

① 순수한 물(pH 7)에서 BTB 용액은 초록색이다.
② pH가 작을수록 OH^-가 많아 염기성이 강하다.
③ 바닷물(pH 약 8.1)은 약한 산성을 띤다.
④ 비누 물(pH 약 9~10)은 산성이다.
⑤ 위산에 제산제를 넣으면 pH가 점점 작아진다.

17 생활 속 중화 반응에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 5

보 기

ㄱ. 넘친 H^+는 H^+를 내놓는 물질로 없앤다.
ㄴ. 치약은 입안의 염기를 중화해 충치를 예방한다.
ㄷ. 공장의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화를 이용한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 **'위산'**, **'염기성'**, **'중화'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4·5

19 서술형 묽은 염산과 아세트산 수용액은 모두 신맛이 나고 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. 서로 다른 산이 같은 성질을 나타내는 까닭을 **'물에 녹아'**, **'수소 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1

20 서술형 BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 혼합 용액의 온도는 높아지다가 완전 중화점이 지나면 낮아진다. 완전 중화점이 지난 뒤 온도가 낮아지는 까닭을 **'수소 이온'**, **'중화열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

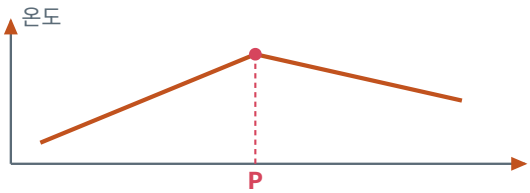
10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. P 이전 구간에서 OH^- 수는 점점 증가한다.
ㄴ. 혼합 용액 속 Cl^- 수는 P에서 가장 많다.
ㄷ. P 이후 용액은 염기성이고 BTB는 파란색이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 생활 속 물질 (가)~(다)의 대략적인 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4 (II-03 해양 산성화 연계)

물질	(가) 레몬즙	(나) 순수한 물	(다) 하수구 세정제
pH	약 2	7	약 13

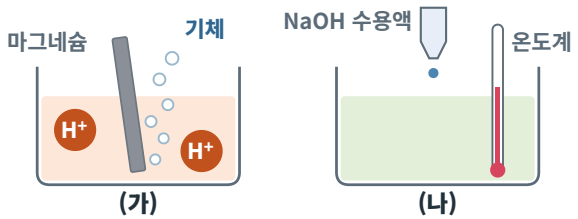
보 기

ㄱ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색을 띤다.
ㄴ. (다)에 (가)를 조금씩 넣으면 pH가 작아진다.
ㄷ. 바닷물의 pH가 약 8.2에서 약 8.1로 낮아진 것은 바닷물이 산성 용액이 되었다는 뜻이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 묽은 염산을 이용한 실험 (가)와 (나)이다. (가)에서는 기체가 발생했고, (나)에서는 온도가 높아지며 BTB 용액의 색이 노란색에서 초록색으로 변했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 1·4 (03 산화와 환원 연계)



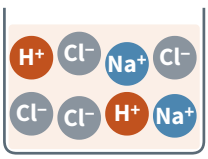
보 기

ㄱ. (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. (가)와 (나)에서 H^+는 모두 전자를 얻는다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 중화 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 묽은 염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액 5 mL를 넣은 혼합 용액 (가)의 이온 모형이고, 표는 혼합 용액 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 집중 훈련(심화) · 자료 두 개 엮기



혼합 용액 (가)

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
묽은 염산 (mL)	10	10	10
NaOH 수용액 (mL)	5	10	15

보 기

ㄱ. 묽은 염산 10 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- 수는 같다.
ㄴ. (다)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
ㄷ. 전체 이온 수는 (다)가 (나)의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	③	⑤	①	②	서술형	서술형	서술형	②	③	①	⑤

1 O — 개념 1

산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X — 개념 1

산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^-는 염기의 얼굴이다.

3 X — 개념 4

중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 — 개념 1

아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+를 내놓는 물질.

5 물 — 개념 4

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 — 개념 3

페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ — 개념 1

산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 만지면 미끈거리는 것은 염기 수용액이다. ② 산의 신맛은 수소 이온(H^+) 때문이다. ④ 산 수용액에는 이온이 있어 전류가 흐른다. ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다.

8 ⑤ — 개념 2

미끈거림 = 피부의 단백질을 녹이는 염기의 성질.

> **바로알기**
> ① 염기 수용액은 쓴맛이 난다. ② 염기의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. ③ 염기 수용액은 붉은 리트머스를 푸르게 만든다. ④ 대리석과 반응해 이산화 탄소 기체를 내는 것은 산 수용액이다.

9 ④ — 개념 2·3

ㄴ (옳음) 두 용액 모두 OH^-가 있는 염기성 → 페놀프탈레인이 붉어진다. **ㄷ (옳음)** 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 **산** 수용액이다 — 염기 수용액은 마그네슘 같은 대부분의 금속과 반응하지 않는다.

10 ④ 개념 3

자주색 양배추 즙은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 천연 지시약이다.

바로알기

① 페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색을 띤다. ② BTB 용액은 중성에서 초록색을 띤다. ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성 또는 중성이다. ⑤ 붉은 리트머스 종이는 염기성에서 푸르게 변한다.

11 ① 개념 1·2

(가)에는 H^+가 있으니 산(묽은 염산), (나)에는 OH^-가 있으니 염기(수산화 나트륨 수용액)다. **ㄱ (옳음)** H^+가 있는 (가)는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 염기성인 (나)는 **붉은** 리트머스 종이를 **푸르게** 변화시킨다. **ㄷ** (틀림 →) (가)와 (나) 모두 이온이 들어 있어 **둘 다 전류가 흐른다**.

12 ② 개념 1·2·3

A: 푸른 리트머스 → 붉게, BTB 노란색 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉은색, BTB 파란색 = 염기성.

바로알기

① A는 산성 용액이다. ③ B는 염기성 용액이다. ④ 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산성인 A이다. ⑤ 산성인 A와 염기성인 B를 섞으면 중화 반응이 일어난다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ — 이온 1개씩 만나 물 1개가 된다. **C (옳음)** 남은 Na^+와 Cl^-가 염인 염화 나트륨(소금)을 이룬다.

바로알기

A (틀림 →) 중화 반응은 열(중화열)을 **내놓으므로** 혼합 용액의 온도가 **올라간다**.

14 ③ 개념 3·4 | 탐구

ㄱ (옳음) 전체 부피가 20 mL로 같으므로 반응이 많이 일어날수록 온도가 높다. 최고 온도(26.0 ℃)인 C가 완전 중화점 → 중성 → BTB 초록색. **ㄴ (옳음)** C에서 염산 12 mL 속 H^+ 수 = NaOH 수용액 8 mL 속 OH^- 수. 같은 수를 담는 데 염산이 더 많은 부피가 필요하므로, 같은 부피 속 $H^+ : OH^- = 8 : 12 = 2 : 3$이다.

꼼꼼 자료 분석

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	**12**	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	**8**	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	**26.0**	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	**초록색**	파란색	파란색

완전 중화

← H^+ 남음 (산성) OH^- 남음 (염기성) →

바로알기

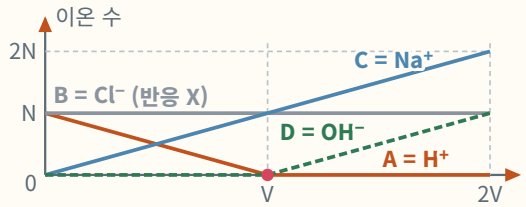
ㄷ (틀림 →) E는 OH^-가 남은 염기성(파란색) 용액이라 H^+가 없으므로, 마그네슘 리본을 넣어도 수소 기체가 **발생하지 않는다**. 부피가 같은 D(10 mL + 10 mL)가 완전 중화점이 아니라는 것도 함정이다.

15 ⑤

개념 4 | 집중 훈련

ㄱ **(옳음)** A는 V까지 줄어 0이 된다 → OH^-와 만나 물이 되는 H^+. ㄴ **(옳음)** B는 끝까지 일정 → 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온) Cl^-. ㄷ **(옳음)** 2V에서 A 0, B N, C(Na^+) 2N, D(OH^-) N → 전체 4N. 처음은 A N + B N = 2N → 4N ÷ 2N = 2배.

꼼꼼 자료 분석



V까지: H^+ 1개 ↔ Na^+ 1개 교대 → 전체 2N 일정
V 이후: Na^+·OH^- 함께 증가 → 2V에서 4N

함정 체크

OH^-(D)는 완전 중화점 **전에는 0**이다 — 넣는 즉시 H^+와 만나 물이 되기 때문이다.

16 ①

개념 3 (pH)

pH 7 = 중성 → BTB 초록색. 순수한 물이 바로 그 기준점이다.

바로알기

② pH가 작을수록 H^+가 많아 **산성**이 강하다. ③ pH가 7보다 큰 바닷물은 약한 **염기성**이다. ④ pH가 7보다 큰 비누 물은 **염기성**이다(페놀프탈레인을 붉게 만든다). ⑤ 염기성인 제산제가 H^+를 중화하므로 pH는 점점 **커진다**.

17 ②

개념 5

ㄷ **(옳음)** 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화의 기술이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 넘친 H^+는 **OH^-를 내놓는 염기성 물질**로 없앤다.
ㄴ (틀림 →) 치약은 입안의 **산**을 중화해 충치를 예방한다.

18 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 **위산**(염산)이 지나치게 많이 분비되어 생긴다. 제산제 속 **염기성** 물질이 위산과 **중화** 반응하여 H^+가 물이 되므로, 넘친 위산이 줄어 증상이 나아진다.

채점 요소	배점
① 위산(염산)이 지나치게 많다고 썼다.	2점
② 제산제가 염기성 물질이라고 썼다.	2점
③ 중화 반응으로 위산이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"제산제가 위벽을 감싸 보호하기 때문이다." — 염기성과 중화가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 1

염산과 아세트산은 모두 **물에 녹아 수소 이온**(H^+)을 내놓는다. 산의 공통 성질은 이 수소 이온 때문에 나타나므로, 종류가 다른 산도 같은 성질을 보인다.

채점 요소	배점
① 두 산 모두 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다고 썼다.	3점
② 공통 성질의 원인이 수소 이온이라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"둘 다 산이라서 신맛이 나기 때문이다." — 성질로 성질을 설명했을 뿐, 원인(H^+)이 없다.

20 모범 답안

개념 4 | 자료 파헤치기

완전 중화점이 지나면 용액 속에 반응할 **수소 이온**(H^+)이 남아 있지 않아 중화 반응이 더 일어나지 않으므로 **중화열**이 더 발생하지 않는다. 그런데 처음 온도의 수산화 나트륨 수용액이 계속 섞이므로 혼합 용액의 온도가 낮아진다.

채점 요소	배점
① 반응할 수소 이온이 없어 중화 반응이 일어나지 않는다고 썼다.	2점
② 중화열이 더 발생하지 않는다고 썼다.	2점
③ 온도가 낮은 용액이 섞여 온도가 낮아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중화 반응이 이번에는 열을 빼앗기 때문이다." — 중화 반응은 언제나 열을 내놓는다.

21 ②

개념 4 | 2점

ㄷ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화. P 이후에는 남는 OH^- 때문에 염기성 — BTB 파란색.

바로알기

ㄱ (틀림 →) P 이전에는 넣은 OH^-가 곧바로 H^+와 만나 물이 되므로 OH^- 수는 **0으로 유지**된다. ㄴ (틀림 →) Cl^-는 반응에 참여하지 않으므로 그 수는 처음부터 끝까지 **일정**하다.

22 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) pH 약 2 → 7보다 작은 산성 → BTB 노란색.

ㄴ (옳음) 염기성인 (다)에 산을 넣으면 중화 반응으로 OH^-가 줄어 염기성이 약해지므로 pH가 작아진다(7에 가까워진다).

바로알기

ㄷ (틀림 →) pH 약 8.1은 여전히 7보다 크므로 바닷물은 **염기성**이다. 해양 산성화는 바닷물이 산성이 된 것이 아니라 **산성 쪽으로 옮겨 간 것**(H^+가 늘어난 것)이다.

23 ①

개념 1·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온이 된다 — 전자를 잃으면 산화(03). H^+는 그 전자를 얻어 수소 기체가 된다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)에서는 H^+가 전자를 얻지만, (나)에서 H^+는 전자를 얻지 않고 **OH^-와 만나 물**이 된다. ㄷ (틀림 →) (가)는 전자가 이동하는 **산화·환원 반응**이고, 중화 반응은 (나)뿐이다.

24 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

(가)의 모형: H^+ 2, Cl^- 4, Na^+ 2. Cl^-는 그대로이므로 염산 10 mL 속 H^+는 처음 4개, Na^+ 2개 → NaOH 수용액 5 mL 속 OH^-는 2개.

ㄱ (옳음) NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- = 2 × 2 = 4개 = 염산 10 mL 속 H^+ 4개. **ㄴ (옳음)** (다) OH^- 6개 − H^+ 4개 = OH^- 2개 남음 → 염기성, 파란색. **ㄷ (옳음)** (나) Na^+ 4 + Cl^- 4 = 8개, (다) Na^+ 6 + Cl^- 4 + OH^- 2 = 12개 → 12 ÷ 8 = 1.5배.

함정 체크

모형에서 **반응하지 않는 Cl^- 수로 처음 H^+ 수를 거꾸로 찾는 것**이 열쇠다 — 집중 훈련의 비커 4장면과 같은 방법이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 산 = **H^+**(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = **OH^-**(쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- √ 지시약 3종 세트: 리트머스 **산붉·염푸** · 페놀프탈레인 **염기만 붉게** · BTB **노초파** · **pH 7 = 중성**
- √ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$물, 신호는 **온도 상승** + **색 변화** — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 무엇을 내놓는 물질인가?
2. BTB 용액은 산성·중성·염기성에서 각각 무슨 색을 띠는가?
3. 산에 염기를 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높은 지점은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 수산화 이온 2 노란색·초록색·파란색 3 완전 중화점

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지도(66쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬쌤"